

Benhirt Fatima-Ezzahra

Quartier Amahane, Aït Ourir El-Haouz
Marrakech
Maroc
☎ +212 712 188 556
✉ benhirtfatimaezzahra@gmail.com

Étudiante Ingénieure
Smart Supply Chain & Logistics

Formation

- 2025 – en cours **Diplôme d'Ingénieur, ENSIAS, Rabat, Maroc**
Filière : Smart Supply Chain & Intelligent Logistics
- 2022 – 2024 **Licence en Sciences de l'Éducation – Informatique, École Normale Supérieure de Marrakech, Maroc, Mention Très Bien**
- 2021 **Baccalauréat Sciences Physiques (option française), Lycée Abti, Aït Ourir, Maroc, Mention Très Bien**

Compétences Techniques

- Programmation **Python** (POO, pandas, matplotlib, scipy, métaheuristiques) · Java · C · C# · PHP
- Web & Frameworks Flask · Spring Boot · React · Laravel · HTML5 · CSS3 · JavaScript · Bootstrap · npm
- Données & BDD SQL · PL/SQL · MySQL
- Outils & DevOps Git · GitHub · Postman · IntelliJ IDEA · VS Code
- Algorithmique Structures de données · Optimisation combinatoire · Métaheuristiques · Programmation linéaire en nombres entiers · Programmation dynamique
- Statistiques & Données Statistiques inférentielles · Analyse de données · Modélisation et simulation
- Supply Chain & Industrie Gestion de la chaîne logistique · Gestion de stocks · Management industriel · Recherche opérationnelle · Simulation de performance logistique
- Gestion & Innovation Gestion de projet · Management organisationnel · Innovation & développement d'activités · Business Plan
- Économie Économie numérique · Analyse des coûts · Comptabilité & Finance d'entreprise

Stage

- 2025 **Rapport de Stage 1^{ère} Année, Enhanced Technologies, Rabat, Maroc**
Filière : Smart Supply Chain and Logistics

Projet : Développement d'une plateforme intelligente de suivi des livraisons en temps réel

Contexte Le secteur logistique nécessite des outils performants pour le suivi des expéditions et le respect des délais de livraison. Ce stage a consisté à concevoir et développer une application web complète pour les entreprises de logistique.

- Réalisations
- Suivi en temps réel des colis avec traçabilité complète des livraisons
 - Optimisation de l'ordre des livraisons pour chaque livreur (réduction des temps de tournée)
 - Système de notifications automatiques en cas de retard ou d'incident
 - Amélioration de la relation client grâce à une meilleure visibilité des expéditions

- Stack technique Java / Spring Boot · React / JavaScript · MySQL · API REST · Git & GitHub
- Encadrant Chakiri Zouheir

Projets Académiques

2025 – Projet **LogiSim – Simulateur de Performance Logistique**

- PIDA
- Application web destinée aux PME marocaines et établissements de formation pour modéliser des systèmes logistiques et simuler différents scénarios décisionnels.
 - Simulation de tournées, gestion de flotte et estimation des coûts ; tableau de bord KPI (indicateurs opérationnels, financiers et de performance).
 - Étude de marché, stratégie commerciale, analyse juridique et faisabilité financière.

2025 – **Optimisation de la Planification des Examens**

- Mini-Projet
- Modélisation d'un problème d'affectation combinatoire complexe sous contraintes humaines et logistiques.
 - Formulation en Programmation Linéaire en Nombres Entiers résolue avec IBM ILOG CPLEX.
 - Relaxation lagrangienne et approche heuristique pour les instances de grande taille.

2025 – **Minimisation de la Fonction Sphère par Évolution Différentielle**

- Mini-Projet
- Implémentation en Python de l'algorithme d'Évolution Différentielle (DE) appliqué à un problème d'optimisation continue classique.
 - Analyse de la courbe de convergence ; démonstration de la robustesse et de l'efficacité de l'algorithme DE pour des variables réelles.

2025 – Projet **PROCURIA – Plateforme Intelligente Entreprise-Fournisseur**

- Final
- Plateforme B2B mettant en relation startups et fournisseurs via un score de compatibilité IA.
 - Tableaux de bord dédiés (Entreprise, Fournisseur, Admin) : commandes, messagerie, statistiques.
 - Stack technique : Flask · SQLite / SQLAlchemy · Jinja2 / Bootstrap

2024 – Mémoire **Système de Recommandation E-commerce**

- de Licence
- Moteur de suggestion de produits basé sur l'historique d'achats et le clustering d'utilisateurs (Python, Flask, Scikit-learn).

Langues

- Arabe Langue maternelle
- Français Intermédiaire
- Anglais Intermédiaire

Qualités

Adaptabilité · Curiosité technique · Esprit d'équipe · Capacité à résoudre des problèmes